常州大学2018年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

老魏机械团队学长提示：正弦加速度运动规律不存在冲击。

2、C

老魏机械团队学长提示：标准齿轮不发生根切的最少齿数：$z_{min}=17$

3、B

老魏机械团队学长提示：等于条件下也满足杆长条件。

4、C

老魏机械团队学长提示：为了避免承受附加弯曲应力，链节数取得偶数。

5、D

6、B

7、A

老魏机械团队学长提示：键长一般小于等于轮毂长度。

8、B

9、A

10、B

老魏机械团队学长提示：v带顶面要与轮槽外缘表面齐平或略高，底部与槽轮底部留有间隙。

二、

1、A对齿轮弯曲强度大于B对齿轮，因为A对齿轮d1大，所以z1大，则弯曲应力小，弯曲强度高；

A对齿轮接触强度大于B对齿轮，因为A对齿轮d1大，则接触应力小，接触强度高

2.处于动平衡状态

3.在不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命

4.联轴器和离合器的作用都是用来连接轴与轴（或其它运动件）达到传递运动与扭矩。也可作为安全装置，作过载保护。不同点是联轴器在机器运转中一般不能分离，只有在停机后才能断开；离合器在机器运转中可随时接合或脱开连接。

5.（1）高，正装使轴承压力中心距离减小而有助于提高轴的刚度。

---

26 专版资料，每届皆有内容更新，问题反馈及校对见正版书首页，公众号：老魏机械，抖音：老魏机械考研企业店，常州大学机械考研群：946502362

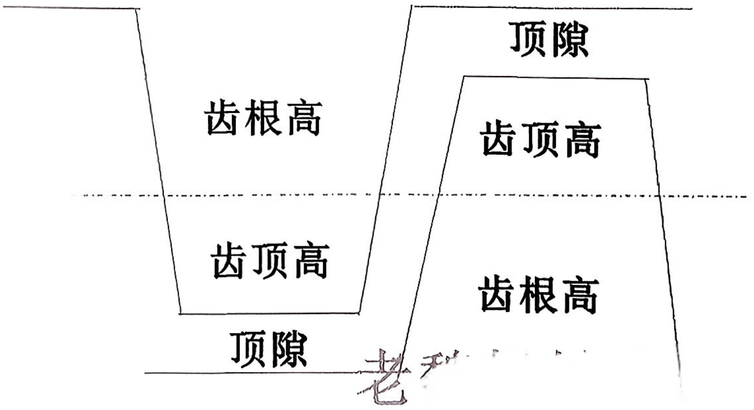
三、老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：6 低副数目：8 高副数目：1 E、F 之一为虚约束，B 处为复合铰链，D 处滚子为局部自由度。

代入自由度计算公式可得：

$$F = 3\times 6 - 2\times 8 - 1 = 1$$

当原动件为 1 时，机构具有确定运动。

四、老魏机械团队提示齿轮尺寸计算时：齿轮尺寸结构如下



（1）中心距$a = \dfrac{m_n(z_1 + z_2)}{2\cos\beta} = \dfrac{4\times(23+98)}{2\cos\beta} = 250\text{mm}$,解得$\beta = 14.534^\circ$

（2）分度圆直径

$$d_1 = mnz_1 / \cos\beta = \frac{4\times 23}{\cos 14.534^\circ} = 95.041\text{mm}$$

$$d_2 = mnz_2 / \cos\beta = \frac{4\times 98}{\cos 14.534^\circ} = 404.959\text{mm}$$

（3）小齿轮齿顶圆直径$d_{a1} = d_1 + 2h_{an}^* m_n = 95.041 + 2\times 1\times 4 = 103.041\text{mm}$

齿根圆直径$d_{f1} = d_1 - 2\left(h_a^* + C^*\right)m_n = 95.041 - 2(1+0.25)\times 4 = 85.041\text{mm}$

思路梳理:首先由已知齿数和中心距代入到$a=\frac{m_n\left(z_1+z_2\right)}{2\cos\beta}$中解得 β 的大小,然后代入到分度圆直径$d=\frac{mnz}{\cos\beta}$求出两齿轮分度圆直径，最后代入到齿顶圆和齿根圆直径公式中求出两者数值大小.

注意:熟练掌握斜齿圆柱齿轮的中心距公式,分度圆直径公式等.

五、

解：由同心条件:$\frac{1}{2}mz_1+mz_2=\frac{1}{2}mz_3$ 即：$z_3=z_1+2z_2=20+2\times40=100$

设n_1的转向为正方向，在 1-2-H-3 周转轮系中：

$i_{13}^H=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_2}=-5$ 又$\because n_3=0\,r/\min$

则

$\frac{n_1-n_H}{-n_H}=-5,\quad n_1=6n_H$ 故 $i_1H\frac{n_1}{n_H}=6.$ $\therefore n_H=\frac{1}{6}n_1=\frac{1}{6}\times1000=166.67\mathrm{r/min}.$

系杆 H 与轮 1 转向相同

解题思路:首先由同心条件列出关系式,解得z_3大小.再设定n_1为转动正方向.划分轮系 1-2-H-3 周转轮系:列传动比i_{13}^H,结合$n_3=0$,求出n_1和n_H的关系,将n_1大小代入到i_{1H}中,即可求出n_H的大小.转向则看传动比正负号,若为正,则两者转向一致,否则,转向有反.

六、解:假设各螺栓所需预紧力均为F_0,对于受横向载荷螺栓组连接.

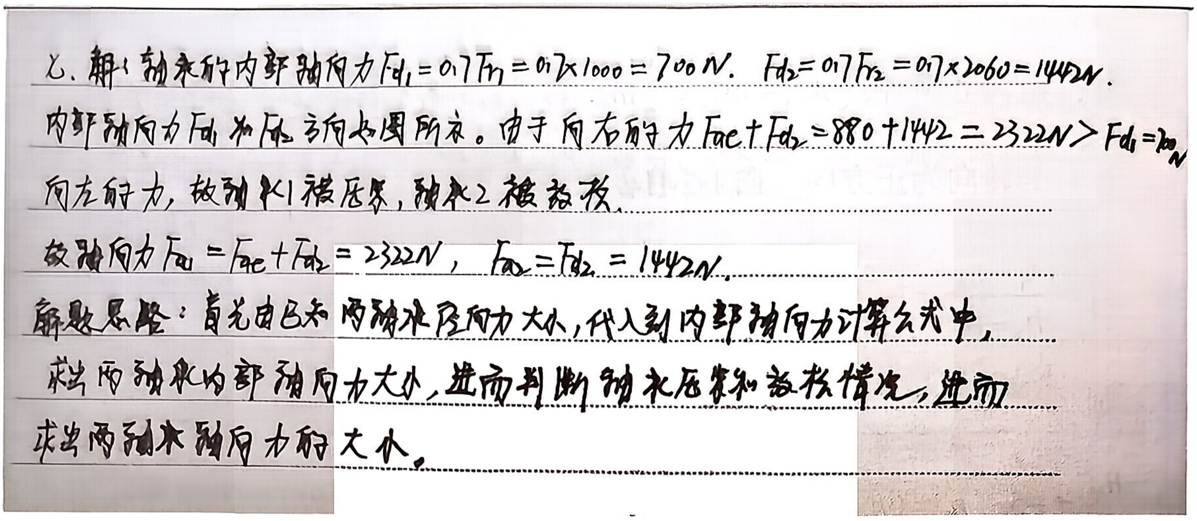
由平衡条件$fF_0\cdot i\cdot z\geqslant cF$，得 $\mathrm{F}_0\geqslant\frac{cF}{fiz}$（1）

由螺栓危险截面强度条件：$\frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2}\leqslant[\sigma]$ 得$F_0\le\frac{\pi d_1^2\cdot[\sigma]}{4\times1.3}$（2）

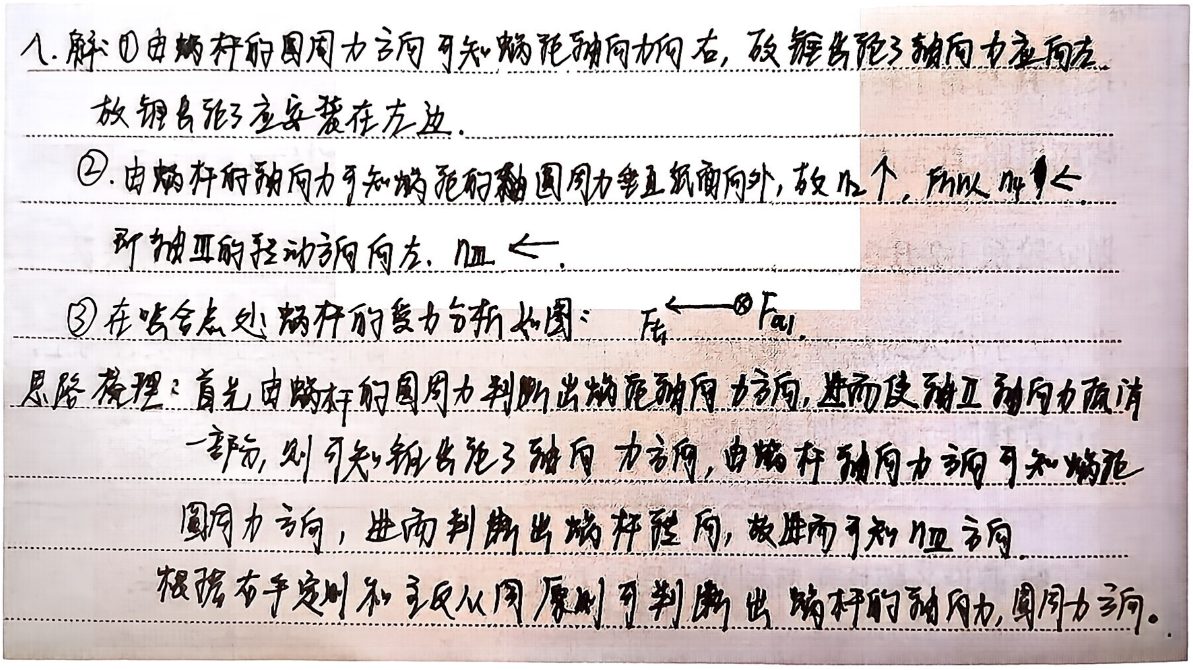
由（1）（2）联立得 $\dfrac{cF}{fiz} \le F_0 \le \dfrac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}$

故最大载荷 $F \leqslant \dfrac{\pi d_1^2[\sigma]\times fiz}{4\times1.3\times C} = \dfrac{\pi\times17.294^2\times160\times0.15\times1\times2}{4\times1.3\times1.2} = 7227.655\text{N}$.

思路梳理:这是一个受横向载荷的螺栓组连接,利用平衡条件 $fF_0iz \geqslant$ CF,以及强度条件 $\dfrac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} \le [\sigma]$,联立两不等式,代入相应参数,即可求出最大载荷 F 的大小.



7. 解：轴承的内部轴向力 $F_{d1}=0.7F_{r1}=0.7\times1000=700N$. $F_{d2}=0.7F_{r2}=0.7\times2060=1442N$.
内部轴向力 F_{d1} 和 F_{d2} 方向如图所示。由于向右的力 $F_{ae}+F_{d2}=880+1442=2322N>F_{d1}=700N$
向左的力，故轴承1被压紧，轴承2被放松.
故轴向力 $F_{a1}=F_{ae}+F_{d2}=2322N$， $F_{a2}=F_{d2}=1442N$.
解题思路：首先由已知两轴承径向力大小，代入到内部轴向力计算公式中，
求出两轴承内部轴向力大小，进而判断轴承压紧和放松情况，进而
求出两轴承轴向力的大小。



8. 解：①由蜗杆的圆周力方向可知蜗轮轴向力向右，故锥齿轮3轴向力应向左.
故锥齿轮3应安装在左边.
②.由蜗杆的轴向力可知蜗轮的圆周力垂直纸面向外，故 n_2 ↑，所以 n_4 ←.
所以轴Ⅲ的转动方向向左. $n_{Ⅲ}$ ←.
③在啮合点处蜗杆的受力分析如图： $F_{t1} \longleftarrow \otimes F_{a1}$.
思路梳理：首先由蜗杆的圆周力判断出蜗轮轴向力方向，进而使轴Ⅱ轴向力抵消
一部分，则可知锥齿轮3轴向力方向，由蜗杆轴向力方向可知蜗轮
圆周力方向，进而判断出蜗杆旋向，故进而可知 $n_{Ⅲ}$ 方向.
根据右手定则和主从动原则可判断出蜗杆的轴向力，圆周力方向。

九. 解：①端盖精加工面过大. ②箱体与端盖之间缺少调整垫片.

③左侧轴承缺少轴向定位. ④齿轮轮毂的宽度应比与之配合轴段长2-3mm.

⑤.齿轮无周向定位（缺键）. ⑥轴肩定位过高，应低于轴承内圈高度.

⑦右侧轴精加工面过大，应设计成阶梯轴.

⑧联轴器的周向定位的键长度过大. ⑨联轴器无轴向定位.

⑩端盖与轴之间应留有间隙，且要有密封装置.

思路总结：熟悉并掌握各种常见的轴系设计错误类型，可以先找出自己熟悉并确定的错误，再去找其余错误，从而重新画图，则需要将正确的结构图画在答题纸上。